

1 Tín hiệu gốc $x[n] = A \sin(2\pi f_R n/f_s) + A \sin(2\pi f_C n/f_s)$

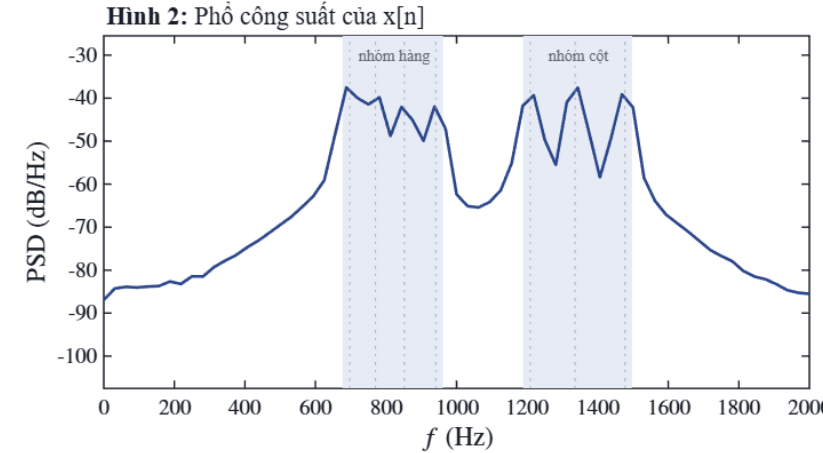
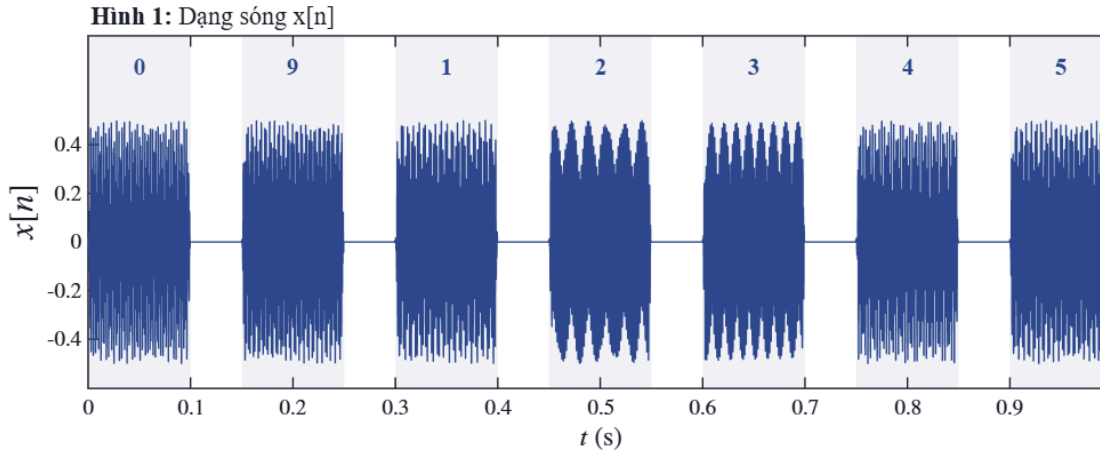
7 phím · 1.000 s · 8000 mẫu

Xóa

Hz	1209	1336	1477
697	1	2	3
770	4	5	6
852	7	8	9
941	*	0	#

Tạo tín hiệu

Nghe



2 Kênh nhiễu $y[n] = x[n] + w[n]$

AWGN · SNR 20 dB

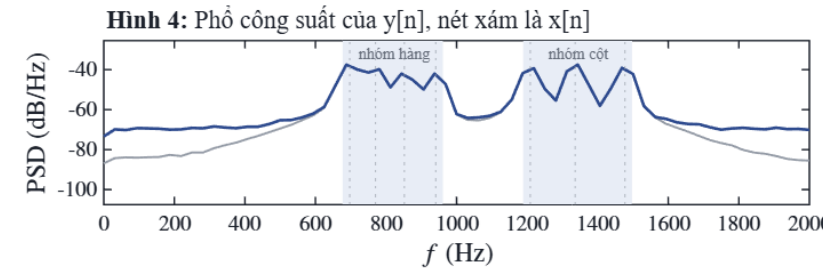
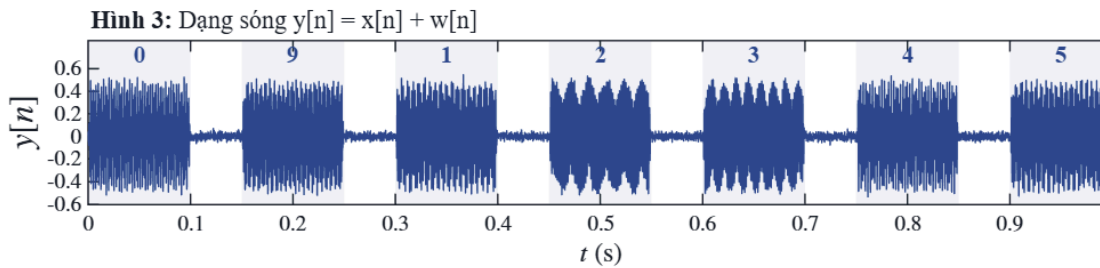
Loại nhiễu

Trắng Gauss (AWGN)

SNR20 dB

Cộng nhiễu

Nghe



3 Giải mã $\text{khung} \rightarrow E_j \rightarrow \text{lược quyết định} \rightarrow \text{phím}$

Goertzel · nhận 24/39 khung

Bộ giải mã

Goertzel

Giải mã

Đã phát 0912345

Đọc được 0912345

